



摘要：

随着AI机架功率向600kW以上跃升，800VDC直流配电正从云巨头试验走向行业标准。

SemiAnalysis预计，到2030年相关数据中心增量容量达39GW，并催生两大新市场：110

亿美元电源侧柜和130亿美元固态变压器（SST）。

数据中心电力架构正站在一个历史性转折点上。随着GPU机架功率密度向600kW量级跃升，以物理规律为驱动的800VDC直流配电革命已从超大规模云厂商的内部实验，演变为整个行业无法回避的系统性重构——这场变革将在未来数年内深刻改写价值数百亿美元的电力设备市场格局。

据行业研究机构SemiAnalysis最新发布的深度报告，800VDC的核心逻辑在于物理约束：**在600kW机架功率下，将配电电压从54V提升至800V，可将电流降低约15倍，导体电阻热损耗降低约219倍，从而大幅削减铜材用量、降低热负荷并减少转换损耗。**以1GW IT负载规模测算，完整的800VDC架构迁移可带来约69MW的持续电网节电，折合数千万美元的年度电费节省，或等量的新增算力容量。

SemiAnalysis预计，**到2030年，800VDC覆盖的数据中心增量容量将达约39GW，配套电力设备市场规模届时将形成两大核心品类：电源侧柜（Power Rack/Sidecar）市场规模峰值约110亿美元（2028年），固态变压器（SST）市场规模约130亿美元（2030年）。**这一进程将分四个阶段推进，每个阶段对应不同的设备内容变化与供应商洗牌逻辑。

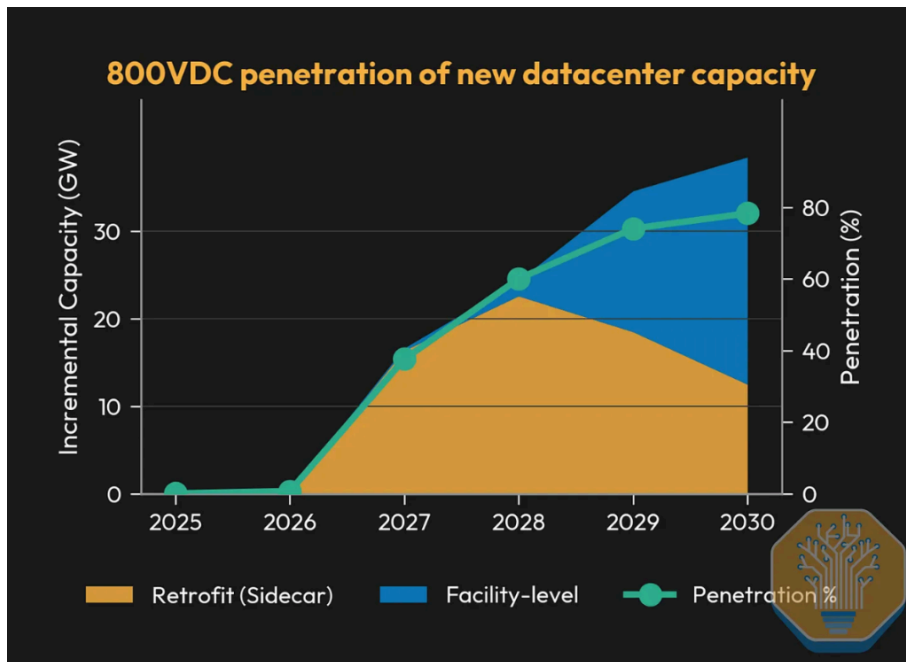
为何800VDC不可避免：物理约束驱动的架构革命

当前数据中心普遍采用415V或480V三相交流配电，机架内以48-54V直流供电。这一架构在今天的机架功率水平下运转正常，但随着英伟达Kyber Ultra等下一代GPU集群将单机架功率推向660kW，现有低压配电体系将面临三重物理极限。

首先是铜材重量失控。在48-54V电压下，1MW机架需要约200kg铜排；在1GW规模下，铜材总量将达数百吨，成本、重量与安装复杂度均超出工程可行边界。其次是机架空间被电源设备侵占。现有NVL72机架已占用多达8个电源货架，若沿用低压方案，Kyber级机架所需电源硬件将占满整个机架，无空间留给计算单元。第三是电流本身成为瓶颈。在600kW功率下，54V配电需承载约12500A电流；切换至800V后，电流降至约750A，导体截面与热应力均大幅下降。

SemiAnalysis指出，更大的规模化计算域意味着更密集的机架，更密集的机架意味着600kW功率包络，而800VDC正是使这一功率包络成为可能的物理使能技术。





四阶段迁移路径：从机架侧柜到固态变压器

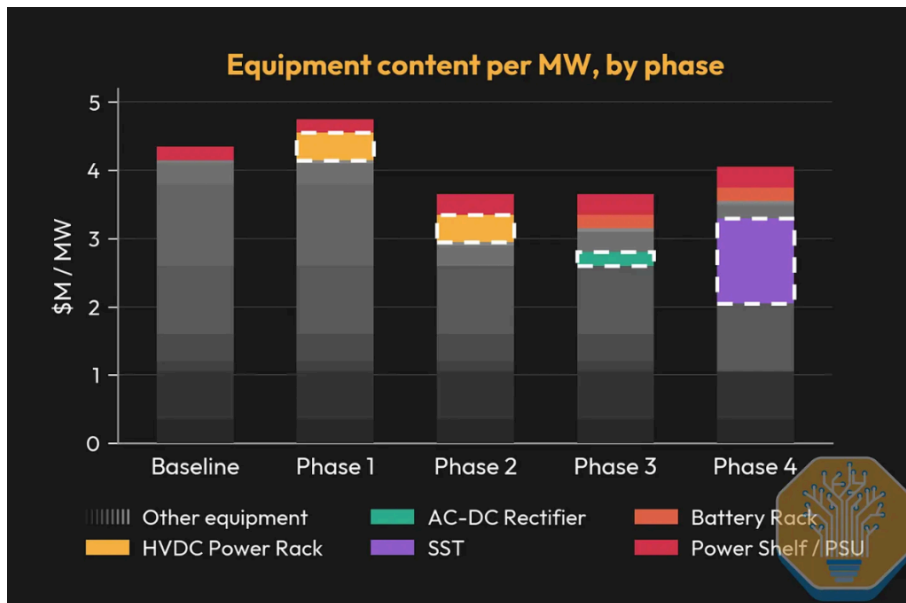
SemiAnalysis将800VDC迁移划分为四个阶段，时间跨度从2026年延伸至2029年以后。

第一阶段（2026/2027年）：白空间改造。迁移由Google和Meta率先推动，两家公司已通过OCP工作组推进800VDC架构超过18个月，并联合微软共同制定了Diablo 400开放规范。该阶段的核心设备是行级HVDC电源侧柜：一个42U独立机柜，接收来自顶部母线槽的交流电，输出800VDC至相邻IT机架，同时集成整流、BBU电池备电模块及可选超级电容缓冲功能。数据中心原有变压器、UPS、开关设备均保持不变。SemiAnalysis估算该阶段电源侧柜ASP约为40-50万美元/台，折合约50万美元/MW，相较现有交流电源设备约4万美元/台的水平高出约10倍。

第二阶段（2027/2028年）：800VDC原生计算到来。随着800VDC原生芯片系统（如Kyber机架）量产出货，800VDC从自愿超前部署转变为物理强制要求。架构上与第一阶段相似，关键差异在于电压降压点从IT机架内部的电源货架前移至计算刀片上的板载电源模块。与此同时，集中式低压UPS系统开始逐步退出，由机架级BBU和超级电容承接其备电功能，Google和Meta已率先采用这一“分布式UPS”架构。

第三阶段（2028/2029年）：电气架构整体重写。800VDC配电从机架行级上移至设施级，灰色空间部署专用整流器将415V交流直接转换为800VDC，并通过直流母线槽分配至全机房。交流配电盘、交流地板PDU随之退出主电力回路。白空间侧，电源侧柜被“电池机架”取代——后者不再执行交流-直流整流，直接接收来自灰色空间的800VDC，仅保留直流分配单元、BBU货架和超级电容。SemiAnalysis估算电池机架内容约为20万美元/MW。

第四阶段（2029年以后）：固态变压器终态。固态变压器（SST）将中压交流直接转换为800VDC，以单一设备取代低压变压器与整流器两个转换环节，理论上可将系统效率从当前约82%提升至87%以上，并实现约40倍重量缩减和14倍体积缩减。SemiAnalysis预计SST市场规模到2030年将达约130亿美元。



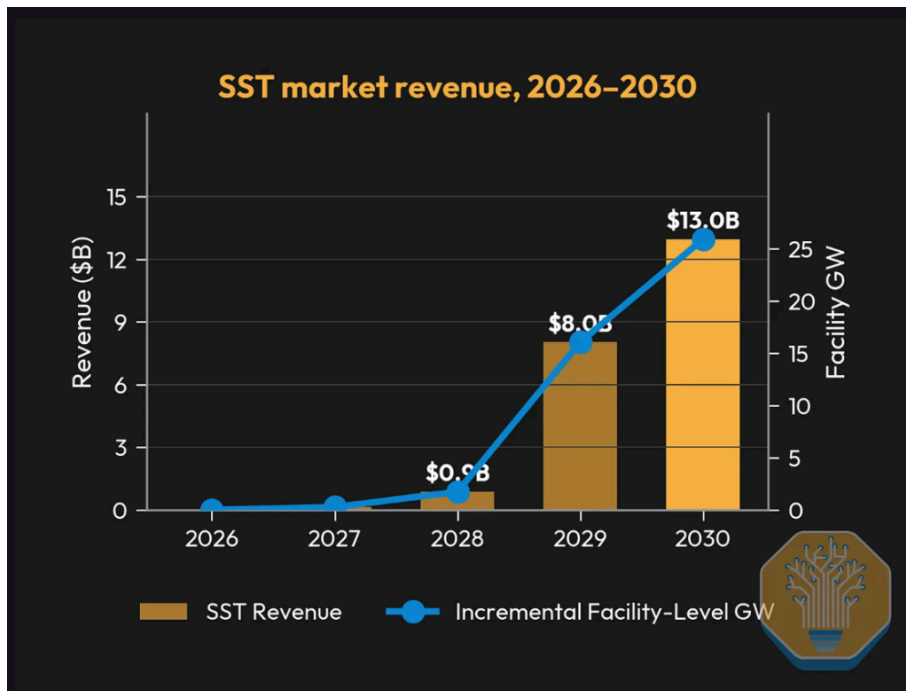
电源侧柜与SST：两大核心设备的市场机会

在设备市场层面，SemiAnalysis的工业模型对800VDC各阶段的设备内容进行了逐MW拆解。

电源侧柜（Sidecar/Power Rack）是第一、二阶段的核心增量设备。SemiAnalysis预计其市场规模将在2028年达到约110亿美元峰值，随后随着设施级800VDC配电在第三阶段普及而下降。Diablo 400规范由Google、Meta、微软联合制定，已形成多供应商互操作标准，Delta、Advanced Energy、TE Connectivity等均参与其中。值得注意的是，英伟达并未采用Diablo 400规范，而是独立开发660kW单柜800V参考设计，空冷版本已于2026年中期量产，液冷版本预计2026年底开始送样。

固态变压器（SST）是第四阶段的终态设备，也是当前融资最为活跃的细分领域。据SemiAnalysis统计，截至2026年3月的12个月内，SST初创企业累计融资超过3.2亿美元。主要参与者包括：DG Matrix（获ABB战略支持，与英飞凌达成SiC供应协议，是英伟达MGX参考架构中唯一纳入的SST产品，目标2026年第二季度末完成UL认证）；Amperesand（目标2026年实现30MW商业部署）；Heron Power（正在建设40GW年产能的美国制造基地，主打4.2MW直接中压输入产品）；Novos Power（主打直接中压至800VDC转换，声称占地面积缩小50%）。传统巨头方面，伊顿于2025年8月收购Resilient Power Systems以获取SST技术储备。

在效率基准方面，ETH Zurich于INTELEC 2025发布的最佳公开测试结果显示，13.2kVAC至800VDC原型机在400kW功率下效率达98%。DG Matrix、Amperesand、Heron Power等主要厂商均声称效率上限为98.5%，但数据中心实际部署需要3-6MW级设备在持续负载下维持99%以上效率，这一目标尚未有厂商实现。



四大挑战：决定800VDC渗透速度的关键变量

SemiAnalysis识别出四项核心障碍，将直接影响800VDC从超大规模云厂商试点向更广泛市场扩散的节奏。

监管与安全。美国国家电气规范（NEC）对800VDC的完整支持目标为NEC 2029版本，2029年前的部署需逐站点获得地方主管机构（AHJ）的定制审批。SemiAnalysis预计NEC 2029将实现部分条款覆盖，完整代码成熟度可能要到NEC 2032或2035年。安全层面，IEEE 1584不覆盖直流系统，NFPA 70E缺乏600-1000VDC的个人防护装备（PPE）等级表，UL Solutions已启动直流安全研究联盟以填补这一空白。

冷却与辅助交流负载。冷却系统是800VDC数据中心中最大的交流负载，目前尚无厂商提供完整的直流原生冷却生态系统。Delta在GTC 2026上发布了支持800VDC的2.4MW行内冷却分配单元，是首个针对直流原生设计的主要冷却组件，但完整冷却栈（冷水机、压缩机、水泵、楼宇控制）仍依赖交流供电。英伟达在OCP全球峰会2025上明确表示，800VDC参考架构将保留一条交流辅助母线。

供应链与标准滞后。直流配电领域的技术创新已超前于标准制定。以母线槽为例，UL 857标准第14版（2025年发布）才将覆盖上限从600V提升至1000VDC，第15版仍在制定中。SST领域截至2026年5月尚无厂商完成数据中心部署的UL认证。OCP工作组正协调监管机构争取在2026年底前落地初步标准。

电网互联与监管压力。NERC于2026年5月发布最高级别（三级）基本行动警报，覆盖大型计算负载，强制响应截止日期为2026年8月3日，并提议对消耗1MW以上的数据中心实施“计算负载实体”注册制度。ERCOT的NOGRR282则新增电压和频率穿越要求，并强制要求大型负载提交PSS/E和PSCAD电磁暂态模型。SemiAnalysis指出，800VDC设施的电网响应行为由SST控制算法、储能荷电状态和GPU负载曲线共同决定，远比传统交流数据中心复杂，这正在催生以Aran Industries为代表的新型AI原生EPC服务商。

总电气成本基本稳定，内容结构深度重组

SemiAnalysis的模型显示，跨越四个阶段，数据中心总电气设备成本/MW始终维持在360-480万美元区间，整体幅度变化有限。真正发生的是设备内容的结构性迁移：灰色空间设备价值随集

中式UPS（约120万美元/MW）退出而收缩，白空间设备价值因HVDC电源侧柜的引入而在第一阶段达到峰值，第四阶段随SST（约100-150万美元/MW）取代低压变压器和整流器而再度攀升。

效率改善的路径同样清晰：基准交流架构的端到端效率约为82%，第二阶段（消除UPS双重转换）跃升至86.5%，第三阶段达86.9%，第四阶段达87.4%。以1GW IT负载计算，第四阶段相对基准的效率提升约5个百分点，与英伟达公开引用的数据吻合。

对于投资者而言，这场变革的核心逻辑在于：总市场规模并未大幅扩张，但设备内容的重新分配将深刻改变现有供应商的收入轨迹——部分传统设备类别将被压缩乃至消除，而新兴品类的市场空间正在快速打开。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

353 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



银河铁路999
5小时前 中国北京

我把全部家当都卖了换回来一个洗衣机的感觉。

1 回复

